

Обзор литературы по поставленной задаче

1 Введение и постановка задачи

Разработка программных контуров для робототехнических систем все чаще опирается на совместное использование физического стенда и симулятора. Такой подход позволяет безопасно отрабатывать алгоритмы управления, проверять операторские сценарии и переносить результаты из виртуальной среды на реальное устройство [1], [2].

Для рассматриваемой задачи это особенно важно, поскольку требуется создать единую программную среду управления и мониторинга для двух режимов работы: физического робототехнического стенда Keyestudio KS0223 и Unity-симулятора. Литература показывает, что наибольшую практическую ценность имеют решения, где объединены не только управление, но и видеоданные, сенсорная информация и средства диагностики [3], [5].

Следовательно, обзор литературы должен охватывать не только исследования по sim-to-real переносу, но и работы по цифровым двойникам, средствам моделирования в Unity, а также подходам к web-управлению роботами. Именно сочетание этих направлений образует теоретическую основу проекта единой web-среды управления и наблюдения для KS0223 и Unity [4], [6], [8].

Таблица 1 - Основные группы источников и их значение для задачи

Группа источников	Что рассматривается	Значение для поставленной задачи
Sim-to-real перенос [1], [2]	Перенос алгоритмов и сценариев из симуляции на физический робот, проблема reality gap	Обосновывает необходимость единого контура управления и сопоставимых интерфейсов для стенда и симулятора
Цифровые двойники [3], [4]	Синхронизированная виртуальная модель,	Подтверждает роль Unity-симулятора как цифрового

	наблюдение, безопасность, teleoperation	двойника, а не отдельной демонстрационной сцены
Средства моделирования Unity [6], [7]	Сцены, агенты, камеры, взаимодействие с внешними алгоритмами и API	Показывает пригодность Unity для моделирования операторских и исследовательских сценариев
Web и robotics middleware [5], [8], [9]	Телеуправление, browser-интерфейсы, модульный обмен данными	Поддерживает идею единого web-интерфейса для команд, видео, сенсоров и диагностики
Аппаратная документация KS0223 [10]	Состав платформы, сенсоры, камера и исполнительные узлы	Связывает литературный обзор с конкретной физической платформой проекта

2 Sim-to-real подход и цифровые двойники в робототехнике

В обзорах по sim-to-real переносу подчеркивается, что обучение и отладка в симуляции позволяют снизить стоимость экспериментов, сократить риск повреждения оборудования и быстрее проверять гипотезы по управлению роботами [1]. Однако такой подход сталкивается с так называемым разрывом между моделью и реальностью, когда поведение алгоритма в виртуальной среде не полностью совпадает с поведением на физическом стенде.

Одним из наиболее известных путей уменьшения этого разрыва стала рандомизация параметров среды, описанная в работе J. Tobin и соавторов [2]. Смысл подхода состоит в том, чтобы во время симуляции варьировать визуальные и физические характеристики сцены, делая алгоритм более устойчивым к изменениям при переходе на реальное устройство. Для прикладной задачи управления KS0223 этот вывод важен тем, что сам симулятор должен рассматриваться не как изолированная демонстрация, а как среда, близкая по интерфейсам наблюдения и управления к реальному стенду.

Литература по цифровым двойникам расширяет этот взгляд. В работе J. A. Douthwaite и соавторов цифровой двойник рассматривается как

синхронизированная программная модель робототехнической системы, пригодная для анализа безопасности, наблюдения и тестирования [3]. Похожая идея прослеживается в работе TELESIM, где цифровой двойник используется как промежуточный слой для телеуправления роботизированной системой и наблюдения за ее состоянием [4]. Для рассматриваемого проекта это означает, что Unity-симулятор должен выполнять роль не отдельной учебной сцены, а цифровой модели физической платформы, связанной с общим пользовательским сценарием.

3 Unity как среда моделирования робототехнических систем

Практическая реализация цифрового двойника требует среды, способной поддерживать физическое моделирование, работу камер, агентов и внешних программных интерфейсов. Unity и экосистема ML-Agents широко применяются именно в таких задачах, поскольку позволяют создавать управляемые сцены, связывать логику агентов с сенсорами и подключать внешние алгоритмы обучения и управления [6], [7].

Для целей рассматриваемой работы Unity важен не только как движок трехмерной визуализации. Важнее то, что он поддерживает сценарное моделирование, конфигурацию камеры, смену активных объектов и наблюдение за состоянием сцены. Это делает его подходящей основой для симулятора, который должен быть встроен в общий контур управления и использоваться по тем же прикладным принципам, что и физический стенд.

Таким образом, публикации и официальная документация по Unity подтверждают, что данная среда подходит для построения цифрового двойника робототехнической платформы, в котором можно объединить визуальную модель, каналы наблюдения и интерфейсы управления. Для поставленной задачи это особенно существенно, поскольку симулятор должен быть не

самостоятельным продуктом, а частью общей среды для sim-to-real исследований.

4 Web-интерфейсы и программные контуры управления роботами

Отдельное направление литературы посвящено телеуправлению и операторским интерфейсам роботов. В обзоре М. D. Moniruzzaman и соавторов подчеркивается, что качественная система телеуправления должна обеспечивать оператору не только передачу команд, но и достаточный объем обратной связи: видео, телеметрию, диагностические данные и информацию о состоянии канала связи [5]. Это напрямую соотносится с рассматриваемой задачей создания единого WebUI для стенда и симулятора.

Для реализации подобных интерфейсов важную роль играют web-технологии. Проект Robot Web Tools показывает, что браузер может выступать полноценной средой наблюдения и управления роботами, если между робототехническим контуром и пользовательским интерфейсом существует понятный программный слой обмена данными [8]. Документация ROS 2, в свою очередь, демонстрирует важность модульной архитектуры и разделения транспорта данных, прикладной логики и пользовательских средств мониторинга [9].

Для проекта с KS0223 этот вывод означает, что web-интерфейс не может ограничиваться одной страницей с кнопками движения. Он должен объединять подключение, передачу команд, просмотр видеоданных, получение сенсорной информации и диагностику состояния системы. Аппаратная документация KS0223 подтверждает наличие нескольких разнородных подсистем, включая камеру, ультразвуковой датчик, сервопривод и линейные сенсоры [10]. Поэтому задача объединения этих каналов в одной программной среде является содержательно обоснованной, а не искусственно сформулированной.

5 Вывод

Проведенный обзор показывает, что для поставленной задачи существует устойчивая теоретическая и прикладная база. Исследования по sim-to-real переносу подтверждают важность тесной связи между симуляцией и реальным стендом [1], [2], а работы по цифровым двойникам показывают ценность синхронизированной виртуальной модели для наблюдения, проверки и безопасной отладки робототехнических систем [3], [4].

Официальная документация Unity, ROS 2, Robot Web Tools и KS0223 подтверждает практическую реализуемость такого подхода [6]–[10]. Следовательно, разработка единой программной среды управления, наблюдения и диагностики для KS0223 и Unity-симулятора является актуальной и обоснованной задачей. Литература поддерживает именно тот вектор, который используется в проекте: физический стенд и симулятор должны работать в рамках одного пользовательского сценария, что создает основу для дальнейших sim-to-real исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Zhu W., Guo X., Owaki D., Kutsuzawa K., Hayashibe M. A Survey of Sim-to-Real Transfer Techniques Applied to Reinforcement Learning for Bioinspired Robots // IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2023. Vol. 34, No. 7. P. 3444-3459. DOI: 10.1109/TNNLS.2021.3112718.
2. Tobin J., Fong R., Ray A., Schneider J., Zaremba W., Abbeel P. Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World // arXiv preprint arXiv:1703.06907. 2017. URL: <https://arxiv.org/abs/1703.06907> (дата обращения: 17.03.2026).
3. Douthwaite J. A., Lesage B., Gleirscher M., Calinescu R., Aitken J. M., Alexander R. A Modular Digital Twinning Framework for Safety Assurance of Collaborative Robotics // Frontiers in Robotics and AI. 2021. Vol. 8. DOI: 10.3389/frobt.2021.758099.

4. Audonnet F. P., Grizou J., Hamilton A., Aragon-Camarasa G. TELESIM: A Modular and Plug-and-Play Framework for Robotic Arm Teleoperation using a Digital Twin // arXiv preprint arXiv:2309.10579. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2309.10579> (дата обращения: 17.03.2026).
5. Moniruzzaman M. D., Rassau A., Chai D., Islam S. M. S. Teleoperation methods and enhancement techniques for mobile robots: A comprehensive survey // Robotics and Autonomous Systems. 2022. Vol. 150. Art. 103973. DOI: 10.1016/j.robot.2021.103973.
6. Unity Technologies. Unity 6.1 User Manual [Электронный ресурс] // Unity Documentation : [сайт]. URL: <https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/> (дата обращения: 17.03.2026).
7. Unity Technologies. ML Agents [Электронный ресурс] // Unity Documentation : [сайт]. URL: <https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/com.unity.ml-agents.html> (дата обращения: 17.03.2026).
8. Robot Web Tools [Электронный ресурс] // Robot Web Tools : [сайт]. URL: <https://robotwebtools.github.io/> (дата обращения: 17.03.2026).
9. Open Robotics. ROS 2 Documentation: Humble [Электронный ресурс] // ROS 2 Documentation : [сайт]. URL: <https://docs.ros.org/en/humble/index.html> (дата обращения: 17.03.2026).
10. Keystudio. Raspberry Pi Smart Car Documentation [Электронный ресурс] // Keystudio Docs : [сайт]. URL: <https://docs.keystudio.com/projects/KS0223/en/latest/> (дата обращения: 17.03.2026).